

강의록이 없어서 작년 강의록에 필기하였습니다.
작년에도 마찬가지로 해당범위에 문제가 없어
올해도 마찬가지로 같습니니다.

호흡기 교과목 과정 소개

2023.04.10

- 작년 재작년 야마에 해당범위 문제가 없습니다!

호흡기 내과 박재석



4학점 : 64시간

최종 성적 반영

출석 : 10%

필기시험 : 80%(1차, 2차 시험)

보고서 및 과제 : 5%

퀴즈 : 5%

재시험

학교 규정에 따라
필기시험 성적 70점 미만 학생이 대상
재시험 이후 추가시험 없음

(2차 시험종료 후 1, 2차 시험 중 해당범위에 대하여 지필평가 재시험)

호흡 (呼吸)

내쉴 호 들이쉴 흡: 숨을 내쉬고 들이쉬는 장기에 관한 병들에 대해 공부하는 시간

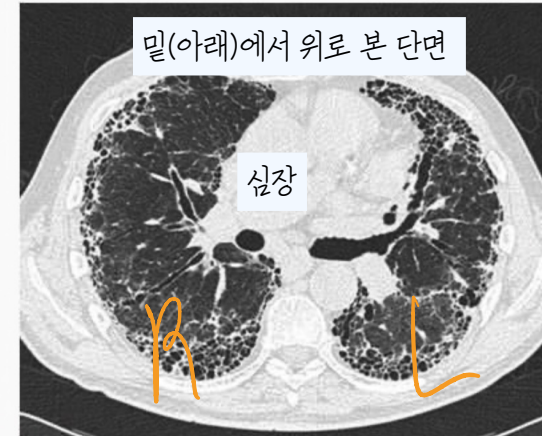
<수업 전_진단평가>

1. 다음 중 호흡기 질병을 모두 고르시오?
(10 점)

- ☒ 1) 기관지확장증
- ☒ 2) 만성폐쇄폐질환
- ☒ 3) 사이질 폐질환
- ☒ 4) 과민폐렴증
- ☒ 5) 공기가슴증

시험문제는 다 한글로 나옴 !!

2. 다음은 어떤 방법으로 얻은 영상인가?



(10 점)

특발성 폐섬유화증

- ☐ 1) X-선 (X-ray)
- ☐ 2) 자기공명영상 [약] MRI
- ☒ 3) 컴퓨터단층촬영 [약] CT
- ☐ 4) 양전자(방출)단층촬영-컴퓨터단층촬영 [약] PET-CT

호흡기 질환

Harrison's Principles of Internal Medicine 21e

Part 7: Disorders of the Respiratory System

Section 1: Diagnosis of Respiratory Disorders

Updated! Chapter 284: Approach to the Patient with Disease of the Respiratory System

Updated! Chapter 285: Disturbances of Respiratory Function

New! Chapter 286: Diagnostic Procedures in Respiratory Disease

Section 2: Diseases of the Respiratory System

New! Chapter 287: Asthma

Updated! Chapter 288: Hypersensitivity Pneumonitis and Pulmonary Infiltrates with Eosinophilia

New! Chapter 289: Occupational and Environmental Lung Disease

New! Chapter 290: Bronchiectasis

New! Chapter 291: Cystic Fibrosis

New! Chapter 292: Chronic Obstructive Pulmonary Disease

New! Chapter 293: Interstitial Lung Disease

New! Chapter 294: Disorders of the Pleura

New! Chapter 295: Disorders of the Mediastinum

New! Chapter 296: Disorders of Ventilation

New! Chapter 297: Sleep Apnea

New! Chapter 298: Lung Transplantation

New! Chapter 299: Interventional Pulmonary Medicine

호흡기 질환

- 천식
- 과민폐렴증과 호산구 폐렴
- 직업성 및 환경성 폐질환
- 기관지확장증
- 만성폐쇄폐질환
- 사이질(간질성) 폐질환
- 가슴막 및 종격동(세로칸) 질환
 - 가슴막삼출, 공기가슴증(기흉), 종괴
- 폐렴
- 폐농양 (폐고름집)
- 폐결핵
- 폐고혈압증
- 폐암
- 폐색전증

- 대부분의 호흡기 질환의 증상은

: 기침(가래), 호흡곤란, 흉통

흉통: 폐 자체만의 문제로는 잘 나타나지 않음 / 늑막 찢어지면 나타날 수 있음

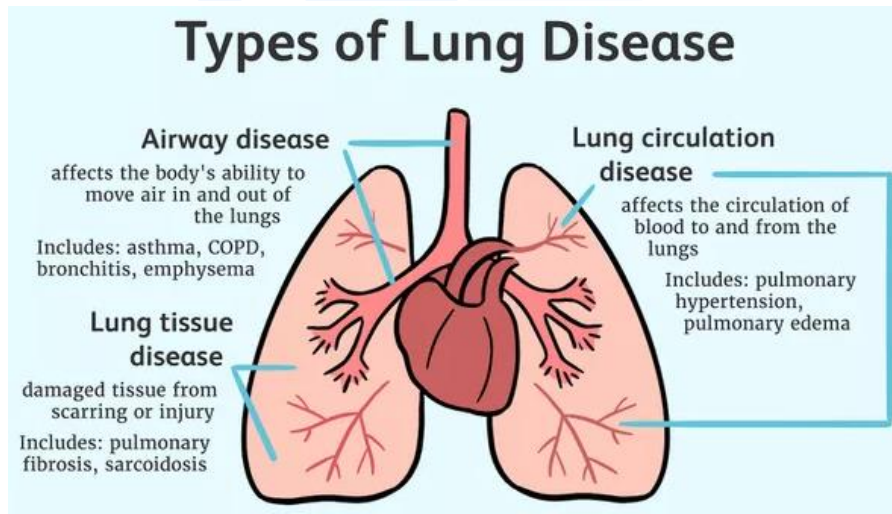
- 호흡기 질환은 크게 3가지로 분류

: 기도질환, 폐 실질, 폐혈관성

천식

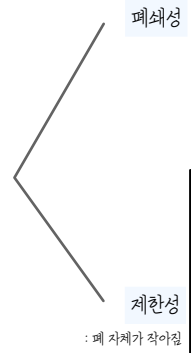
폐렴, 사이질폐질환

폐고혈압증, 폐색전증



Categories of Respiratory Disease

폐기능검사가 주로 2가지로 나뉨
; 폐쇄성, 제한성



CATEGORY	EXAMPLES
Obstructive pathophysiology – airway disease	Asthma Chronic obstructive pulmonary disease (COPD) Bronchiectasis 기관지 확장증 - 염증으로 인한 가래 차있어서 기도 좁아짐 Bronchiolitis 기관지염
Restrictive pathophysiology—parenchymal disease	Idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) Asbestosis 석면폐증 Desquamative interstitial pneumonitis (DIP) 박리성 간질성 폐렴 Sarcoidosis 간질성 폐질환
Restrictive pathophysiology—neuromuscular weakness	Amyotrophic lateral sclerosis (ALS) Guillain-Barré syndrome Myasthenia gravis 신경계 질환
Restrictive pathophysiology—chest wall/pleural disease	Kyphoscoliosis 척추외연굽음증 Ankylosing spondylitis 강직성 척추염 Chronic pleural effusions
Pulmonary vascular disease	Pulmonary embolism 폐색전증 Pulmonary arterial hypertension (PAH) 폐동맥 고혈압증 Pulmonary venoocclusive disease Vasculitis
Malignancy	Bronchogenic carcinoma (non-small-cell and small-cell lung cancer) Metastatic disease 폐암 (후반부에 배움)
Infectious diseases	Pneumonia Bronchitis Tracheitis 감염성 질환 (전반부에 배움)

폐혈관

폐종양

감염성

일정

일시	교시	시작시간	교과목명	교수명	수업주제
4/10(월)	2	9:30	호흡기	박재석	호흡기 과정 소개
4/10(월)	3	10:30	호흡기	채민철	가슴벽의 구조
4/10(월)	4	11:30	호흡기	채민철	폐의 구조
4/11(화)	1	8:30	호흡기	황일선	호흡기의 해부학적 구조를 설명할 수 있다.
4/11(화)	2	9:30	호흡기	황일선	호흡상피의 조직학적 구조와 기능을 설명할 수 있다.
4/11(화)	3	10:30	호흡기	금동윤	뒷가슴벽의 구조
4/11(화)	5	13:30	호흡기	배재훈	호흡생리학 I
4/11(화)	6	14:30	호흡기	배재훈	호흡생리학 II
4/12(수)	1	8:30	호흡기	김태훈	호흡기 질환의 주요증상
4/12(수)	2	9:30	호흡기	김태훈	호흡기 진찰 및 진단방법
4/12(수)	3	10:30	호흡기	김진영(영상)	흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석
4/12(수)	4	11:30	호흡기	박재석	동맥혈가스분석/저산소혈증
4/13(목)	2	9:30	호흡기	김진영(영상)	정상 흉부질환의 영상의학 소견 및 검사법
4/13(목)	3	10:30	호흡기	권용식	폐기능 검사

기초 : 해부, 조직, 생리

서론 : 증상, 검사

일정

4/13(목)	4	11:30	호흡기	권용식	상기도 질환과 급성기관지염	같이 같은 것들
4/13(목)	5	13:30	호흡기	박재석	폐렴 - 지역사회획득폐렴	
4/13(목)	6	14:30	호흡기	박재석	폐렴 - 병원획득폐렴/흡인성 폐렴	
4/14(금)	1	8:30	호흡기	박재석	폐농양과 기타 폐감염	
4/14(금)	2	9:30	호흡기	박순호	기관지확장증	
4/14(금)	3	10:30	호흡기	이성용	호흡기질환의 치료약제(1)	
4/14(금)	4	11:30	호흡기	장정희	호흡기질환의 치료약제(2)	
4/24(월)	1	8:30	호흡기	권용식	폐결핵의 진단	결핵: OECD 중 우리나라가 1등.. ㅠㅠ
4/24(월)	2	9:30	호흡기	권용식	폐결핵의 치료	
4/24(월)	3	10:30	호흡기	홍정희	폐렴의 영상의학	
4/24(월)	4	11:30	호흡기	홍정희	기도 질환 및 폐부종과 폐색전증의 영상의학	
4/25(화)	2	9:30	호흡기	황일선	폐 병리학과 관련된 용어를 설명하고, 급성 폐 손상과 폐쇄폐질환을 설명할 수 있다.	
4/25(화)	3	10:30	호흡기	황일선	감염성 폐질환을 열거하고 병리 조직학적 특징을 설명할 수 있다.	
4/25(화)	5	13:30	호흡기	김미애	기관지천식의 정의, 원인, 병태생리	
4/25(화)	6	14:30	호흡기	김미애	기관지천식의 증상, 진단 및 치료	
4/26(수)	2	9:30	호흡기	김미애	만성폐쇄성폐질환의 진단	
4/26(수)	3	10:30	호흡기	김미애	만성폐쇄성폐질환의 치료	
4/26(수)	5	13:30	호흡기	권용식	폐색전증의 임상소견과 진단	
4/26(수)	6	14:30	호흡기	권용식	폐색전증의 치료 및 지방색전증	
4/28(금)	2	9:30	호흡기	김미애	시험	
5/2(화)	1	8:30	호흡기	박재석	피드백	

각론 : 질병 (감염, 기도질환)
임상, 영상, 약물, 병리

1차 시험 및 피드백

일정

5/2(화)	2	9:30	호흡기	김태훈	환기장애/수면무호흡
5/2(화)	3	10:30	호흡기	박순호	직업성 및 환경성 폐질환
5/3(수)	1	8:30	호흡기	박재석	간질성 폐질환 (총론)
5/3(수)	2	9:30	호흡기	박재석	간질성 폐질환 (각론)
5/3(수)	3	10:30	호흡기	박재석	과민성폐장염/호산구성폐질환
5/3(수)	4	11:30	호흡기	황일선	광범위사이질폐질환의 특징을 설명할 수 있다.
5/3(수)	5	13:30	호흡기	박순호	폐종양의 원인과 임상양상
5/3(수)	6	14:30	호흡기	박순호	폐종양의 진단과 치료
5/4(목)	1	8:30	호흡기	금동윤	폐 종양의 외과적 치료
5/4(목)	2	9:30	호흡기	금동윤	비종양성 폐질환의 외과적 치료 폐이식술
5/4(목)	3	10:30	호흡기	황일선	폐암종의 병리 조직학적 특징을 설명할 수 있다.
5/4(목)	4	11:30	호흡기	박재석	중환자의학
5/4(목)	5	13:30	호흡기	박재석	급성호흡곤란증후군
5/4(목)	7	15:30	호흡기	박순호	폐암 조기진단/폐결절

간질성 폐질환: 폐가 굳어가는 병

각론 : 질병
(혈관, 간질성, 종양, 중환자)
임상, 영상, 약물, 병리

일정

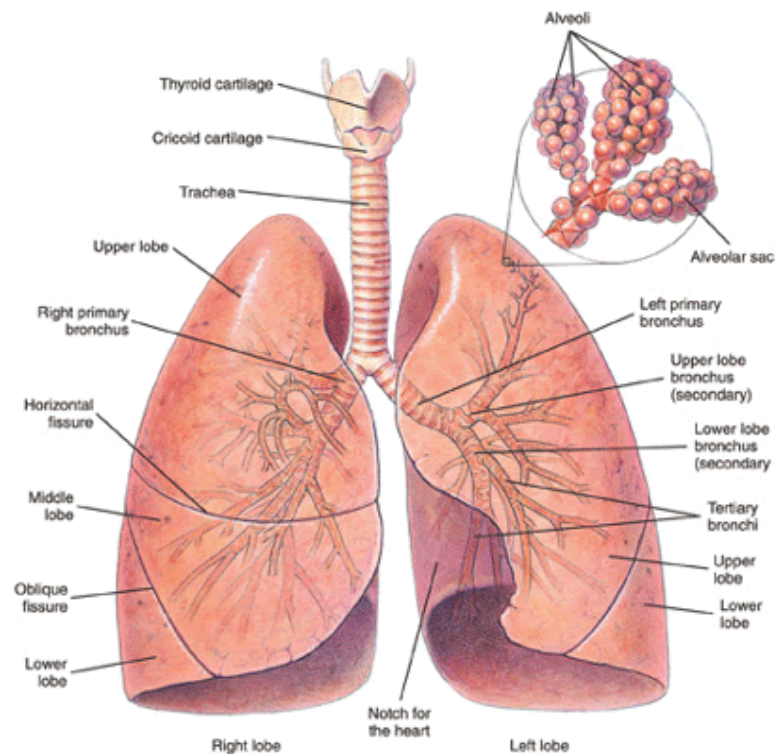
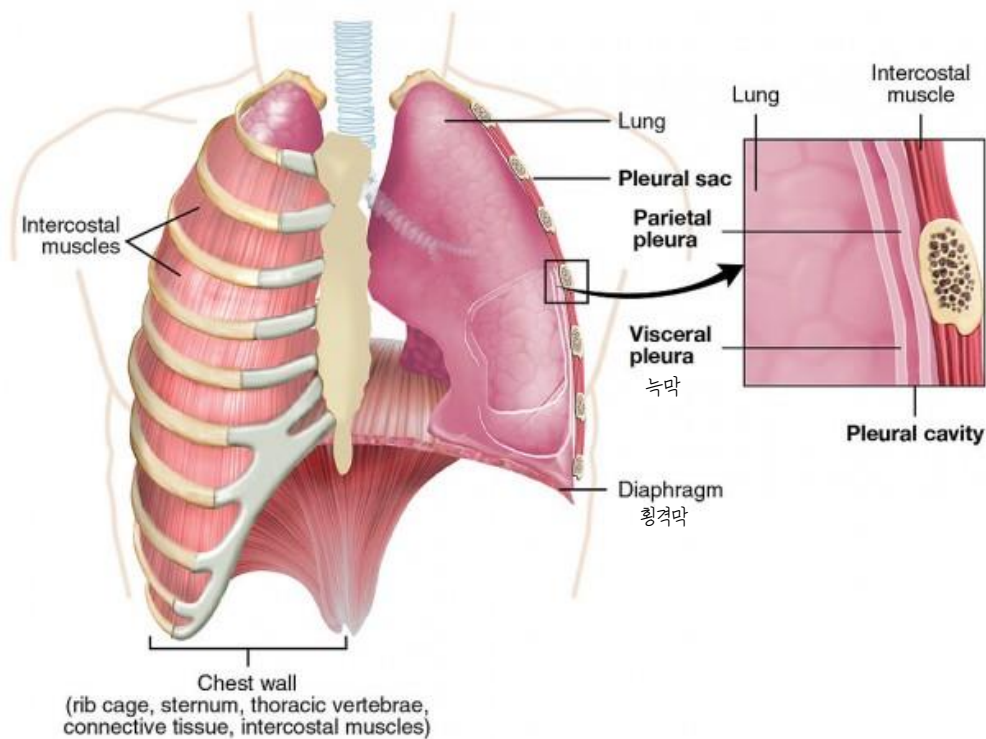
5/4(목)	8	16:30	호흡기	박순호	흉곽, 늑막삼출
5/8(월)	1	8:30	호흡기	채민철	흉부절개 및 폐절제술, 흉막질환
5/8(월)	2	9:30	호흡기	채민철	종격동 질환, 종양
5/8(월)	3	10:30	호흡기	홍정희	늑막과 종격동 종양의 영상의학
5/8(월)	4	11:30	호흡기	김해원	호흡기질환의 핵의학적 진단방법
5/9(화)	1	8:30	호흡기	김가은	소아 호흡기의 발달 및 영유아 호흡기의 특성
5/9(화)	2	9:30	호흡기	김가은	소아 호흡기 질환의 진단, 호흡부전 및 호흡관리
5/10(수)	1	8:30	호흡기	김경태	호흡 재활
5/10(수)	2	9:30	호흡기	김진희	폐종양 및 흉선종의 방사선 치료
5/10(수)	3	10:30	호흡기	김가은	소아 상기도 감염, 소아 하기도 감염
5/10(수)	4	11:30	호흡기	김가은	소아 선천성 호흡기 질환, 비감염성 질환, 흉막 질환
5/10(수)	5	13:30	호흡기	이희정	소아 호흡기질환의 영상의학
5/10(수)	6	14:30	호흡기	박재석	기계환기
5/12(금)	2	9:30	호흡기	김미애	시험
5/15(월)	1	8:30	호흡기	박재석	피드백

각론 : 질병
(늑막, 종격동, 소아)
임상, 영상, 약물, 병리

2차 시험 및 피드백

과정 미리보기

가슴벽의 구조, 폐의 구조, 뒷가슴벽의 구조, 호흡 조직



과정 미리보기

호흡 생리학

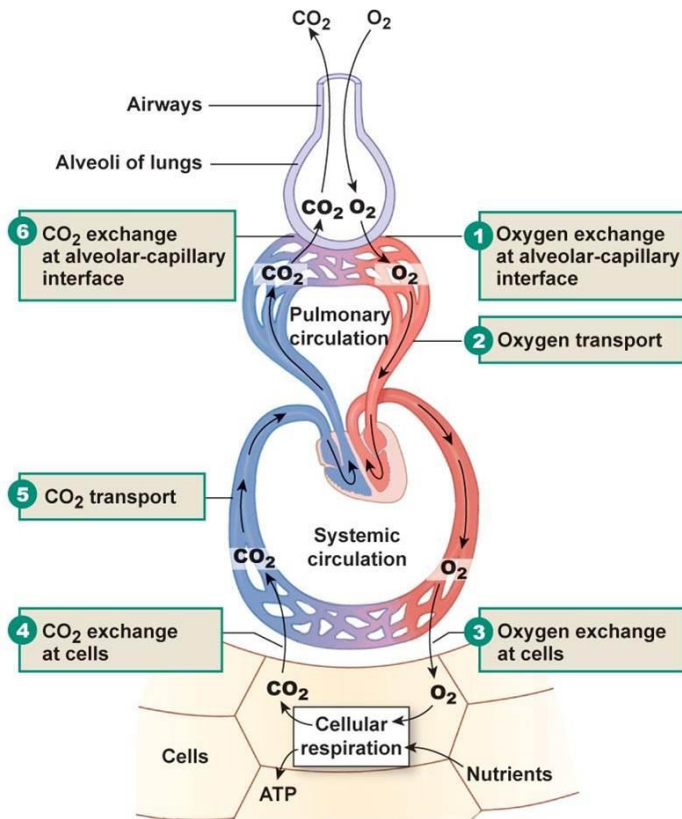
호흡의 개요 : 외호흡, 내호흡

폐역학과 용적

- 외부 O_2 in
- 조직에 산소 전달
- 내부 CO_2 out
- 조직에서 CO_2 회수

가스 교환

호흡의 조절



과정 미리보기

호흡기질환의 주요 증상

호흡기질환의 가장 흔한 증상

기침 : 급성, 아급성, 만성 기침의 구분, 각각의 원인

각각의 원인이 다 다름

가래

객혈 : 원인, 치료 원칙

- 기침 + 피
- 증상 비슷 -> 토혈

호흡곤란

"숨이 차다"고 하면 인정해야함..(주관적일 수밖에..)

호흡곤란 -> 폐뿐만 아니라 심장 문제에서도 발생 가능

흉통

호흡기 질환과 큰 관련성 없는 경우가 많음.

과정 미리보기

호흡기 진찰 및 진단방법

CPX, OSCE 에도 중요한 파트

문진

시진

촉진

타진

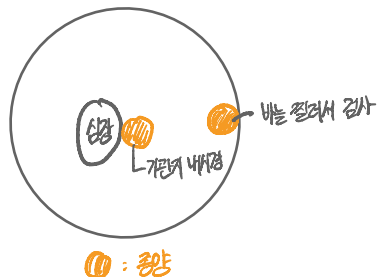
청진



정상적이지 않은 소리들로부터 추측.

-> 질환 진단에 유용함

〈예시_폐종양 위치에 따른 검사방법의 다양성〉



호흡기 질환을 진단하는 방법

폐기능검사

영상 : 단순 흉부 X선, CT

기관지내시경

폐조직검사

: 각 질병의 진단에 적합한 방법!

과정 미리보기

폐기능검사

- 호흡상태를 평가하는 도구
- 폐기능 검사만으로 특정 호흡기 질환을 진단할 수는 없다. 참고자료가 됨!



폐활량을 알 수 있다

과정 미리보기

* 용어 외워두기 *

폐기능검사

폐기능 검사의 종류

폐용적 : 4용적, 4용량

용적: volume.
용량: capacity

잔기량(Residual Volume, RV)

호기에비량(Expiratory RV, ERV)

일회호흡량(Tidal volume, V_T)

흡기에비량(Inspiratory RV, IRV)

전폐용량(Total lung capacity, TLC)

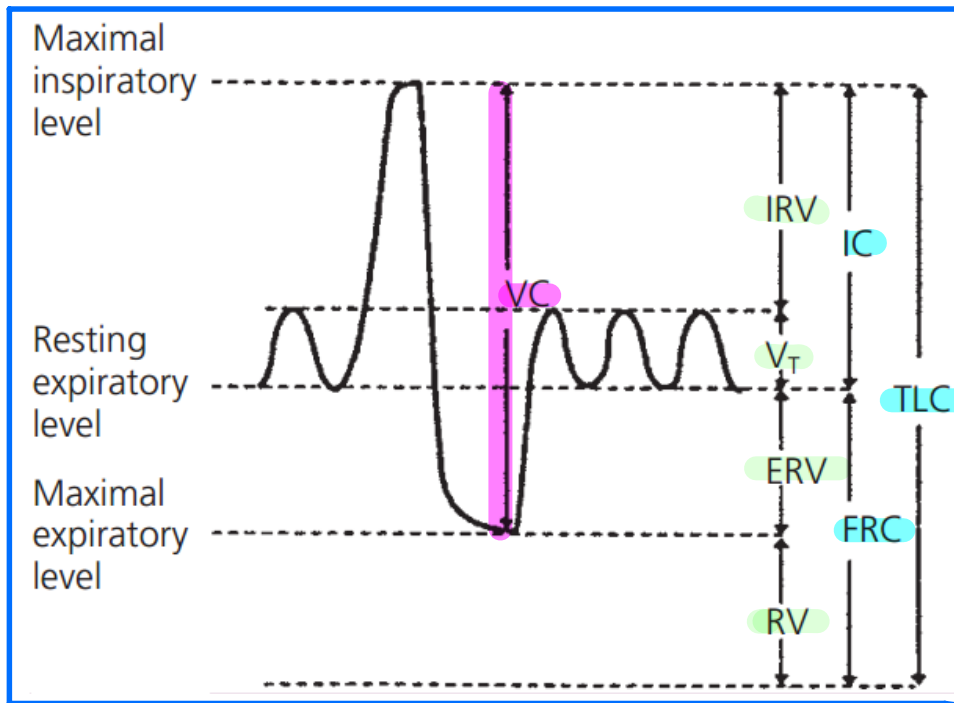
TLC 줄어드는 것- 제한성 환기장애

폐활량(Vital capacity, VC)

기능적잔기용량(Functional residual volume, FRC)

흡기용량(Inspiratory capacity, IC)

이 표가 중요함.



과정 미리보기

폐기능검사

폐기능 검사의 해석

폐쇄성 환기장애

숨 쉴 때, 기관지가 좁아진 것 (기도폐쇄_입에 빨대물고 호흡하는 것과 비슷)

기도폐쇄 때문에 최대 노력성 호기시 숨을 내쉬는 것이 늦어짐

$FEV1/FVC < 0.7$, 정도 지표 : FEV1

cf) FEV1: Forced Expiratory Volume in 1 second (1초간 강제날숨량)_폐활량을 측정할 때 초기 1초 동안 뿜어 내 뱃속 공기량

제한성 환기장애

전폐용량이 줄어들어, 전체 폐 크기가 줄어드는 것

총폐용량(TLC) 감소와 FEV1/FVC 가 증가 또는 정상인 것이 특징

과정 미리보기

동맥혈가스분석/저산소혈증

동맥혈가스분석의 적응증

동맥혈가스분석의 결과 해석

저산소혈증의 기전과 원인

과정 미리보기

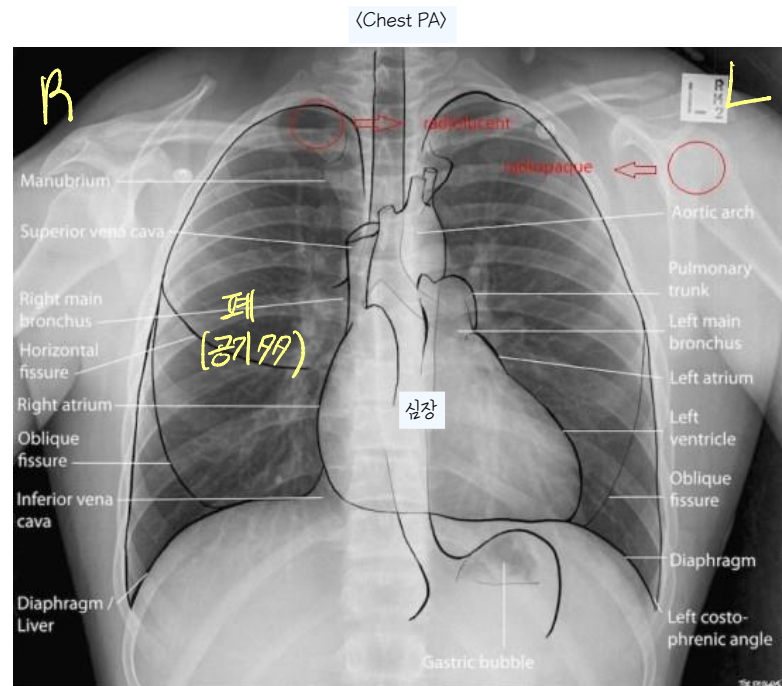
정상 흉부 영상의학 소견 및 검사법

단순 흉부 사진에서 정상 해부학적 구조

단순 흉부 촬영에서 보이는 폐병변의 해부학적 위치

정상 흉부 CT에서 중요한 해부학적 구조

허파소엽의 구조



과정 미리보기

흉부질환의 영상의학 소견 유형 분석

음영증가 = 하얗게 됨 (주로 폐렴)

음영감소 = 까맣게 보임 = 공기가 더 들어갔다 (COPD_아예 까맣게 보임)

폐 결절 = 점이 보인다

무기폐 = 공기가 없어서, 하얗게 보인다

...

과정 미리보기

감염성 폐질환

- 주로 폐렴
- 특징적 증상: 전신적 "염증" 반응 (열, 누런색 가래, 오한)

상기도 질환과 급성 기관지염 : 감기

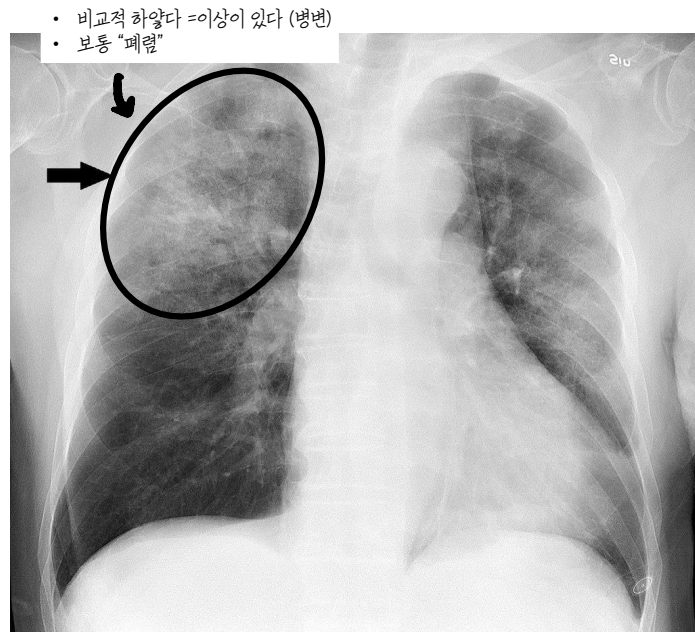
폐렴 : 지역사회획득폐렴, 병원획득폐렴, 흡인성 폐렴

폐농양 고름 폐농양 -> 폐에 고름집이 생김

기타 폐감염 (면역저하자의 폐렴)

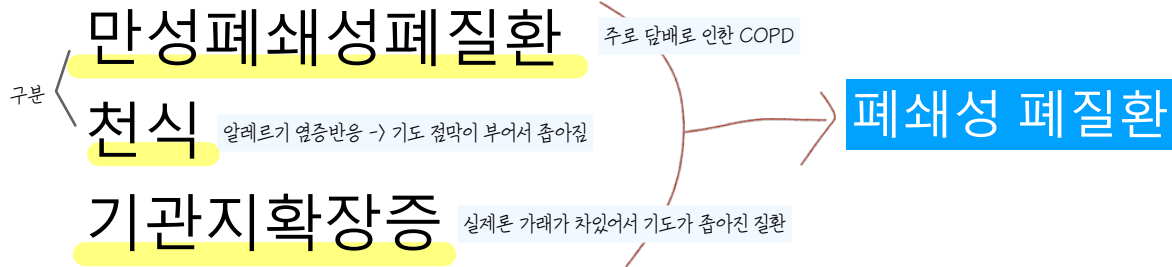
폐결핵

- 폐렴은 어떤 균의 감염이기 때문에, 감염 원인균을 알아야 함.
- 면역저하자의 폐렴 원인균은 조금 다름
- 병원 내에는 내성균 많아서 균의 급이 다름



과정 미리보기

만성기도질환



과정 미리보기

폐혈관 질환

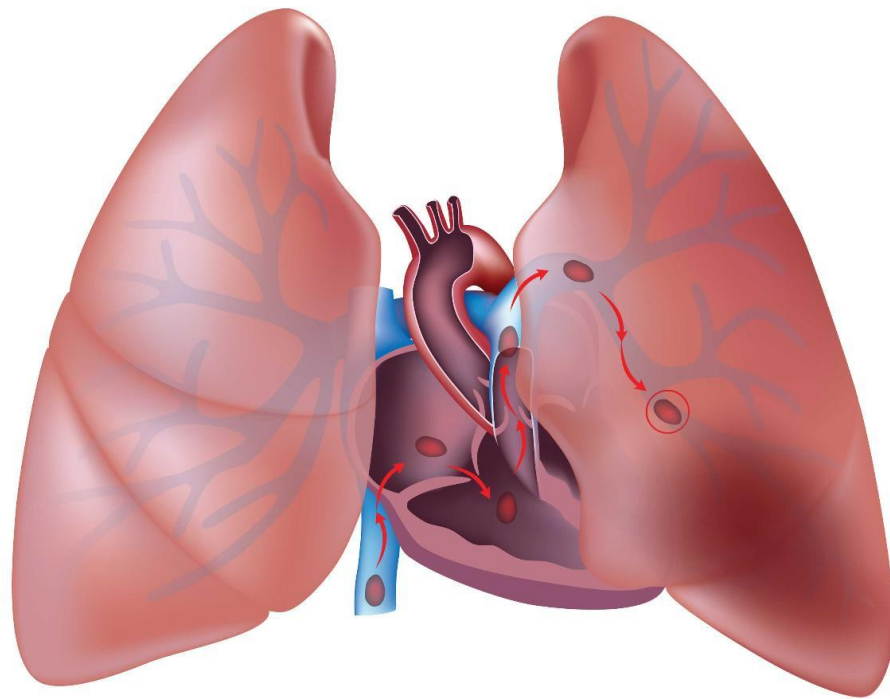
폐색전증

영상소견이 중요함.

: 원인, 영상소견

: 치료 원칙

언제 쓸 수 있고/못 쓰는지 공부할 것임.



- 원인: 다리의 심부정맥 (다치거나 오랫동안 움직임x) -> 다리에 있는 정맥에서 혈액이 잘 올라오지 못함 -> 혈전 생겨서 -> RA, RV, pulmonary artery -> 걸리게 됨
- 진단하기 어려움
- 치료: 항응고제 (혈전 녹임)

과정 미리보기

환기장애

환기: Alveolar에 공기가 잘 들어갔다 나갔다 하는 것

환기장애 : 저환기, 과환기

수면무호흡 : 진단, 치료

과정 미리보기

간질성폐질환, 과민성 폐장염, 호산구성 폐질환

광장리 드문 병 (국시에는 나옴..)

(섬유화)

간질성(사이질) 폐질환 : 종류, 진단방법

폐 굳어가는 병 -> 제한성 환기장애 (폐 크기 전체적으로 줄어듦) -> 치료: 주로 폐이식 (약으로 해결 X)

- : 염증으로 인한 급/만성 폐손상으로 하기도를 침범하는 비종양성, 비감염성 질환
- : 호흡곤란, 제한성 환기장애, 영상에서 미만성 양측폐 침윤

과민폐렴증 : 진단, 치료 원칙

- : 기도를 통해 반복적으로 흡인된 여러 항원과 작용하여(3형, 4형 과민반응) 세기관지와 폐포 등 폐실질에 육아종과 염증 병변이 발생

호산구성 폐질환 : 진단, 치료 원칙

- : 흉부 영상에서 폐 침윤이 있으며, 폐 조직, 객담, 기관지 폐포 세척액에서 호산구의 증가가 관찰

과정 미리보기

직업성 및 환경성 폐질환

원인 물질과 유발 질환

진폐증(폐면지증) 광산에서 일하시던 분들, 석면 흡인

석면 ; 악성 중피종

과정 미리보기

종양

폐암 : 폐암의 종류, 진단 방법, 병기, 병기에 따른 치료

폐결절 : 양성/악성 결절의 영상의 특징, 추적

가슴세로칸(종격) 종양 : 위치에 따른 호발 종양

종격동: 폐 사이 공간

과정 미리보기

늑막(가슴막) 질환

뽑아서 분석함.

가슴막 삼출액 : 원인, 여출액 vs 삼출액

visceral pleura, parietal pleura 사이에 있는 물💧이 늘어났을 때

가슴고름짐(농흉) : 진단, 치료원칙

늑막 사이 고름(감염에 의한 것)이 찬 것 (치료: 감염때문이니까 항생제는 당연)

과정 미리보기

중환자 의학

패혈쇼크 : 원인, 진단기준, 치료 원칙

급성호흡곤란증후군 : 원인, 진단 기준, 치료 원칙

기계환기 : 적응증

과정 미리보기

소아 호흡기 질환

나이에 따라 호발질환 다름 (N개월)

호흡기의 발달

영유아 호흡기 특성

소아 호흡기 질환의 진단

소아 상/하기도 감염

소아 선천성 호흡기 질환